

PAVIMENTOS

La vía no falló de
golpe. Dio **señales**
que nadie leyó



RENKA
CONSULTING

desliza →

El deterioro tiene patrón

Los pavimentos no se deterioran aleatoriamente. Responden a la carga acumulada, al tipo de mezcla, al espesor de rodadura y al nivel de humedad. La pregunta es si se miden esas variables antes de que la vía falle.



El IRI predice antes de la falla visible

Los modelos básicos de IRI explican el **56,9%** de la variación del deterioro. Añadiendo tipo y espesor de rodadura, la precisión sube al **64,5%**. El deterioro se puede modelar antes de que sea visible.

Pérez-Acebo et al., 2021



ML supera la inspección visual

Los modelos de machine learning para PCI superan a la regresión lineal en **51,32%** de precisión, usando 8 tipos de deterioro medibles en campo sin equipos especializados costosos.

Ali et al., 2023



8,56 km

Tramo piloto colombiano donde un sistema de gestión de pavimentos de bajo costo monitoreó 16 tipos de irregularidades y generó información real para priorizar intervenciones.

Macea-Mercado et al., 2016



Señales que predicen la falla

- Ahuellamiento temprano: rodadura blanda o base inestable.
- Fisuras longitudinales: falla estructural en capas inferiores.
- Baches concentrados: agua infiltrando la subrasante.



RENKA CONSULTING

¿Sistema de seguimiento de vías o reacción a quejas?

Cuéntenlo en comentarios. ¿Tienen PMS o intervienen cuando ya hay huecos?



RENKA
CONSULTING

Fuentes verificadas

- ▶ Pérez-Acebo, H. et al. (2021). Modeling the IRI on semi-rigid pavements. Construction and Building Materials, 272, 121665. DOI 10.1016/j.conbuildmat.2020.121665.
- ▶ Ali, A. et al. (2023). Predicting PCI based on machine learning: a case study. Journal of Road Engineering, 3(3), 266–278. DOI 10.1016/j.jreng.2023.04.002.
- ▶ Macea-Mercado, L., Morales, L. & Márquez-Díaz, L.G. (2016). Un sistema de gestión de pavimentos para países en vía de desarrollo. Ingeniería, Investigación y Tecnología (UNAM), 17(2), 223–236. DOI 10.1016/j.riit.2016.06.007.

